# 配额报告和 UNIX 客户端显示的空间使用量差异

ONTAP 9

NetApp
February 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/volumes/space-display-quota-report-unix-client-concept.html on February 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配额报告和 UNIX 客户端显示的空间使用量差异 . . . . . 1
配额报告和 UNIX 客户端概述显示的空间使用量差异 . . . . . 1
配额报告如何计算磁盘空间和文件使用量 . . . . . 1
ls 命令如何计算空间使用量 . . . . . 1
df 命令如何计算文件大小 . . . . . 2
du 命令如何计算空间使用量 . . . . . 4

# 配额报告和 UNIX 客户端显示的空间使用量差异

## 配额报告和 UNIX 客户端概述显示的空间使用量差异

FlexVol 卷或 qtree 的配额报告中显示的已用磁盘空间值可能与 UNIX 客户端为同一卷或 qtree 显示的值不同。使用量值的差异是由于配额报告和 UNIX 命令在计算卷或 qtree 中的数据块时所遵循的方法不同。

例如，如果卷包含包含包含空数据块（未向其写入数据）的文件，则该卷的配额报告在报告空间使用情况时不会计算空数据块。但是，如果卷挂载在 UNIX 客户端上，并且文件显示为 `ls` 命令的输出，则空数据块也会包含在空间使用量中。因此，与配额报告显示的空间使用量相比， `ls` 命令显示的文件大小更高。

同样，配额报告中显示的空间使用量值也可能与通过 UNIX 命令（例如 `df` 和 `du` ）显示的值不同。

## 配额报告如何计算磁盘空间和文件使用量

FlexVol 卷或 qtree 的配额报告中指定的已用文件数和磁盘空间量取决于卷或 qtree 中每个索引节点对应的已用数据块数。

块计数包括用于常规文件和流文件的直接块和间接块。配额报告不会考虑用于目录，访问控制列表（ ACL ），流目录和元文件的块。对于 UNIX 稀疏文件，配额报告不会包含空数据块。

## ls 命令如何计算空间使用量

使用 `ls` 命令查看 UNIX 客户端上挂载的 FlexVol 卷的内容时， 输出中显示的文件大小可能小于或大于卷的配额报告中显示的空间使用量，具体取决于文件的数据块类型。

`ls` 命令的输出仅显示文件的大小，不包括文件使用的间接块。该文件的任何空块也会包含在命令的输出中。

因此，如果文件不包含空块，则 `ls` 命令显示的大小可能小于配额报告指定的磁盘使用量，因为配额报告中包含间接块。相反，如果文件包含空块，则 `ls` 命令显示的大小可能大于配额报告指定的磁盘使用量。

`ls` 命令的输出仅显示文件的大小，不包括文件使用的间接块。该文件的任何空块也会包含在命令的输出中。

以下配额报告显示了 qtree q1 的 10 MB 限制：

```
                                        ----Disk----  ----Files-----   Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  vol1     q1          tree    user1   10MB  10MB        1       -   q1

...
```

从 UNIX 客户端使用 `ls` 命令查看时，同一 qtree 中的文件大小可能会超过配额限制，如以下示例所示：

```
[user1@lin-sys1 q1]$ ls -lh
-rwxr-xr-x  1 user1 nfsuser  **27M** Apr 09  2013 file1
```

# df 命令如何计算文件大小

## 在 `df` 命令中报告空间使用量的方式取决于两个条件：是否为包含 qtree 的卷启用或禁用了配额，以及是否跟踪了 qtree 中的配额使用量。

如果为包含 qtree 的卷启用了配额，并跟踪 qtree 中的配额使用量，则 `df` 命令报告的空间使用量等于配额报告指定的值。在这种情况下，配额使用量不包括目录， ACL ，流目录和元文件使用的块。

如果卷上未启用配额，或者 qtree 未配置配额规则，则报告的空间使用量包括整个卷（包括卷中的其他 qtree ）的目录， ACL ，流目录和元文件使用的块。在这种情况下， `df` 命令报告的空间使用量大于跟踪配额时报告的预期值。

从跟踪配额使用量的 qtree 的挂载点运行 `df` 命令时，命令输出显示的空间使用量与配额报告指定的值相同。大多数情况下，如果树配额规则具有硬磁盘限制，则 `df` 命令报告的总大小等于磁盘限制，而可用空间等于配额磁盘限制与配额使用量之间的差值。

但是，在某些情况下， `df` 命令报告的可用空间可能等于整个卷中的可用空间。如果没有为 qtree 配置硬盘限制，则可能会发生这种情况。从 ONTAP 9.1.1 开始，当卷整体中的可用空间小于剩余的树配额空间时，也可能发生这种情况。如果出现上述任一情况，则 `df` 命令报告的总大小为一个合成数字，该数字等于 qtree 中使用的配额加上 FlexVol 卷中的可用空间。

> 此总大小既不是 qtree 磁盘限制，也不是卷配置的大小。它也可能因您在其他 qtree 中的写入活动或您的后台存储效率活动而异。

以下配额报告显示了 qtree 爱丽斯的磁盘限制为 1 GB ， qtree bob 的磁盘限制为 2 GB ， qtree 项目 1 的磁盘限制为无：

```
C1_vsim1::> quota report -vserver vs0
Vserver: vs0
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol2     alice     tree    1
                                   502.0MB    1GB       2       -   alice
vol2     bob       tree    2
                                    1003MB    2GB       2       -   bob
vol2     project1  tree    3
                                   200.8MB      -       2       -
project1
vol2               tree    *           0B      -       0       -   *
4 entries were displayed.
```

在以下示例中，对 qtree` 和 bob 执行 `df 命令的输出报告的已用空间与配额报告相同，总大小（以 100 万个块为单位）与磁盘限制相同。这是因为 qtree a丽 斯和 bob 的配额规则定义了磁盘限制，并且卷可用空间（ 1211 MB ）大于 qtree a丽 斯（ 523 MB ）和 qtree bob （ 1045 MB ）的剩余树配额空间。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/alice
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      1024   502       523  50% /mnt/vol2

linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/bob
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      2048  1004      1045  50% /mnt/vol2
```

在以下示例中， qtree project1 上的 `df` 命令输出报告的已用空间与配额报告相同， 但总大小是通过将卷中的可用空间作为一个整体（ 1211 MB ）添加到 qtree project1 （ 201 MB ）的配额使用量中来进行综合的，从而使总大小达到 1412 MB 。这是因为 qtree project1 的配额规则没有磁盘限制。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/project1
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      1412   201      1211  15% /mnt/vol2
```

以下示例显示了卷上的 `df` 命令输出如何报告与 project1 相同的可用空间。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      2919  1709      1211  59% /mnt/vol2
```

# du 命令如何计算空间使用量

运行 du 命令检查 UNIX 客户端上挂载的 qtree 或 FlexVol 卷的磁盘空间使用量时，该使用量值可能高于该 qtree 或卷的配额报告显示的值。

du 命令的输出包含从发出命令的目录级别开始的目录树中所有文件的总空间使用量。由于 du 命令显示的使用量值也包括目录的数据块，因此该值高于配额报告显示的值。

以下配额报告显示了 qtree q1 的 10 MB 限制：

```
                                        ----Disk----  ----Files-----   Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  vol1     q1          tree    user1   10MB   10MB       1       -   q1

...
```

在以下示例中， du 命令输出中的磁盘空间使用量显示的值高于配额限制：

```
[user1@lin-sys1 q1]$ du -sh
**11M**     q1
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.